

7. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ 에 대하여 일차연립방정식 $A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = b$ 의

최소제곱오차를 구하면?

- (1) 2 (2) 3
(3) 4 (4) 5
(5) 6

8. 실수를 성분으로 하는 3×3 행렬 A, B 에 대하여 다음 중 옳은 것의 개수는?

가. 영행렬이 아닌 두 행렬 A, B 에 대하여 $AB=O$ 일 수 있다.

나. A 가 가역일 때, 어떤 자연수 n 에 대하여 $(A^n)^T$ 는 가역이 아닐 수 있다.

다. λ 가 A 의 고윳값이고 v 가 그에 해당하는 고유벡터 일 때, $3v$ 는 A^3 의 고유벡터가 아니다.

라. A 의 고윳값이 서로 다르다면 A 는 정칙행렬이다.

마. A 의 고윳값 중 0이 존재하면 대각화 가능하다.

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4
⑤ 5

9. 선형변환 $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^6$ 를 나타내는 행렬이 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 이고,

유클리드 내적공간 $\mathbb{R}^6$ 상의 부분공간 W 를

$W = \{w \in \mathbb{R}^6 \mid v \in \text{Im } T \text{ 인 모든 } v \text{에 대해 } v \cdot w = 0\}$ 로 정의할 때, W 공간 정사영 행렬을 $P = (p_{ij})$ 라고 할 때,

P 의 trace의 값은?

- (1) 1 (2) 2
(3) 3 (4) 4
(5) 5

10. $B = \{1, t, t^2, t^3\}$ 은 다항식 벡터공간 P_3 의 기저이고, B 에 관하여 $p = a_0 + a_1t + a_2t^2 + a_3t^3$ 의 좌표벡터는 다음과 같다.

$$[p]_B = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$$

선형변환 D 를 P_3 의 미분연산자라 할 때, 기저 B 에 관하여 D 를 표현한 행렬 $[D]_B$ 는?

- ①

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

②

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$
- ③

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

④

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$
- ⑤

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

11. 이차형식 $3x^2 - 4xy + 3y^2 + 5z^2$ 을 직교대각화하면 $aX^2 + bY^2 + bZ^2$ 이다.

$\lambda = a$ 의 고유공간 V 와 $\lambda = b$ 의 고유공간 W 에 대하여

$\lambda = a$ 의 고유공간 V 와 $\lambda = b$ 의 고유공간 W 에 대하여
 $v \in V, w \in W$ 가 $v + w = (1, 2, 1)$ 을 만족할 때,
 w 의 모든 성분의 합을 구하면?

- ① -1 ② 0
③ 1 ④ 2
⑤ 3

12. 벡터공간 R^3 에서 평면 $x+2y-z=0$ 에 대한 대칭변환의 표준행렬의 모든 성분의 합을 k , 점 $(4, 1, 1)$ 의 대칭점의 좌표값을 (a, b, c) 라 할 때, $a+b+c+k$ 의 값을 구하면?

- ① $\frac{13}{3}$ ② $\frac{7}{3}$
 ③ $-\frac{8}{3}$ ④ $-\frac{19}{6}$
 ⑤ $-\frac{7}{6}$

13. 두 직선 $x-2=\frac{y-1}{2}=z-1$ 과 $\left(t+\frac{5}{2}, 1, t+\frac{5}{2}\right)$ 사이의 거리를 구하면?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$
 ③ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ④ 1
 ⑤ 2

14. 3차 이하의 다항식 $p(x)$ 들의 집합을 $P_3(R)$, 2차 정사각행렬들의 집합을 $M_{2 \times 2}(R)$ 이라 하고, $P_3(R)$ 의 기저를 $\alpha = \{1, 1+x, 1+x+x^2, 1+x+x^2+x^3\}$, $M_{2 \times 2}(R)$ 의 기저를 $\beta = \left\{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right\}$ 이라 하자. 선형사상 $T: P_3(R) \rightarrow M_{2 \times 2}(R)$ 를 $T(p(x)) = \begin{pmatrix} p(2) & -p(1)p(1) \\ 0 & p(0) \end{pmatrix}$ 으로 정의할 때, 표현행렬 $[T]_{\alpha}^{\beta}$ 의 고유치의 합을 구하면?

- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4
 ⑤ 5

15. 선형변환 $T: R^3 \rightarrow R^3$ 이 다음과 같이 주어져있다.

$T(x, y, z) = (x+y+z, 2y+2z, 3z)$ 정의역 R^3 공간의 부피가 2인 입체 V 를 n 번의 합성변환 $T \circ T \circ \dots \circ T$ 로 변환시킬 때, 변환된 입체가 부피가 200을 초과하는 최소의 자연수 n 의 값을 구하면?

- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4
 ⑤ 5

